

CS 2031 – DBP

Desarrollo Basado en Plataformas

Semana 5



B

Backend

T

Eventos y Asincronía

L

Eventos

L

Asincronía

Logros



Conocer la diferencia entre eventos bloqueantes y no bloqueantes



Comprender la necesidad de la asincronía en las aplicaciones



Conocer el patón observer

Eventos



Notificación de Nueva Publicación en Redes Sociales

Publicación de un Nuevo Contenido

Imagina que un amigo publica una nueva foto en Instagram. Este acto de publicar es como un "evento" en el mundo del software.

Notificación al Usuario

Si sigues a esta persona en Instagram, la plataforma automáticamente te notifica sobre esta nueva publicación. La notificación actúa como una señal que te informa del evento (la nueva foto publicada por tu amigo).

Interacción del Usuario

Al recibir la notificación, decides si quieres ver la foto o no. Si eliges verla, simplemente haces clic en la notificación, y te lleva directamente a la publicación.

¿Qué son los Eventos?



Señales

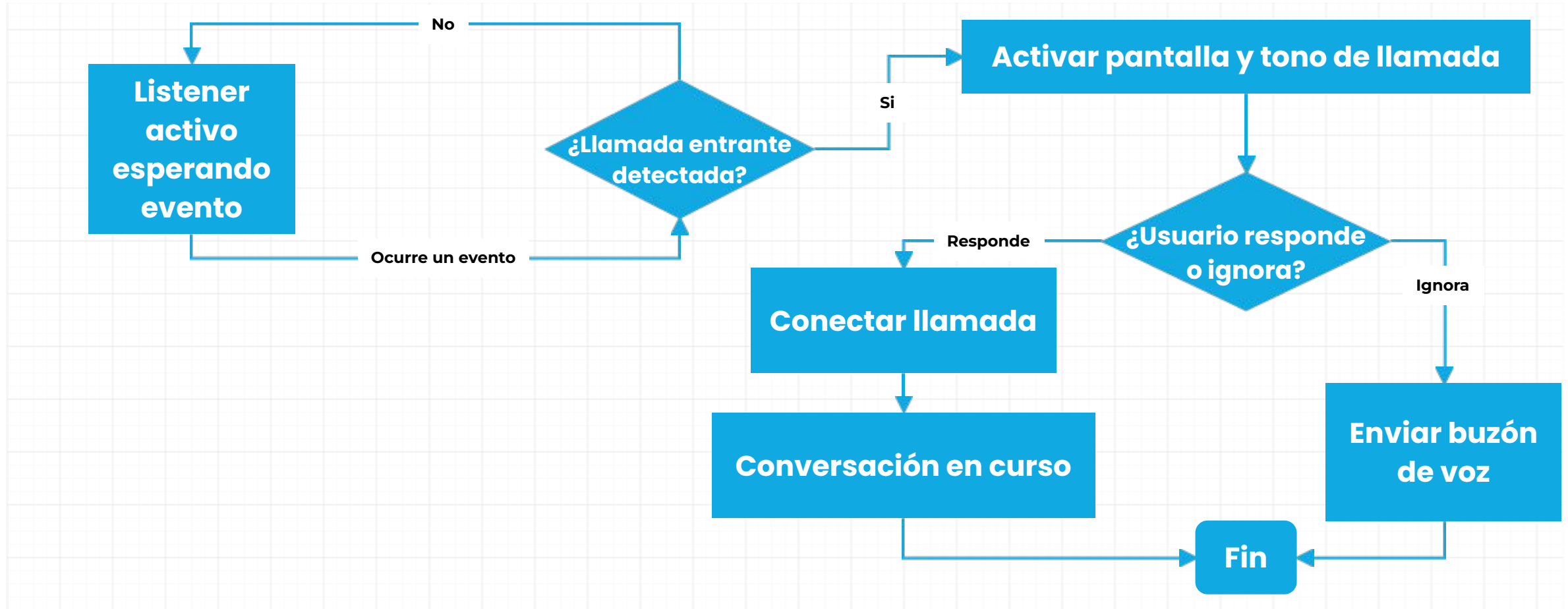
Un evento es cualquier acción detectable que puede ser manejado por el software, como clics del ratón o llegada de datos.



Desencadenantes

Los eventos inician reacciones o procesos predeterminados cuando ocurren.

Vamos con un ejemplo



Ventaja de Eventos



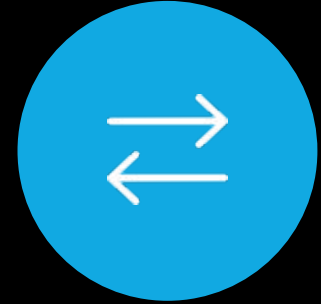
Desacoplamiento de componentes

Los eventos permiten la interacción entre partes de una aplicación sin conocer los detalles internos de cada uno



Escalabilidad

Los eventos facilitan escalar aplicaciones mediante la adición de nuevos manejadores sin alterar el núcleo



Mejora de la interactividad

Los eventos permiten responder inmediatamente a acciones del usuario, mejorando su experiencia

Los eventos son esenciales para desacoplar componentes, escalar aplicaciones y mejorar la interactividad con el usuario.

Patrones de diseño / Design patterns



Son soluciones probadas para problemas comunes de diseño de software.

Proporcionan un enfoque basado en plantillas reutilizables para abordar desafíos recurrentes en el desarrollo de software.



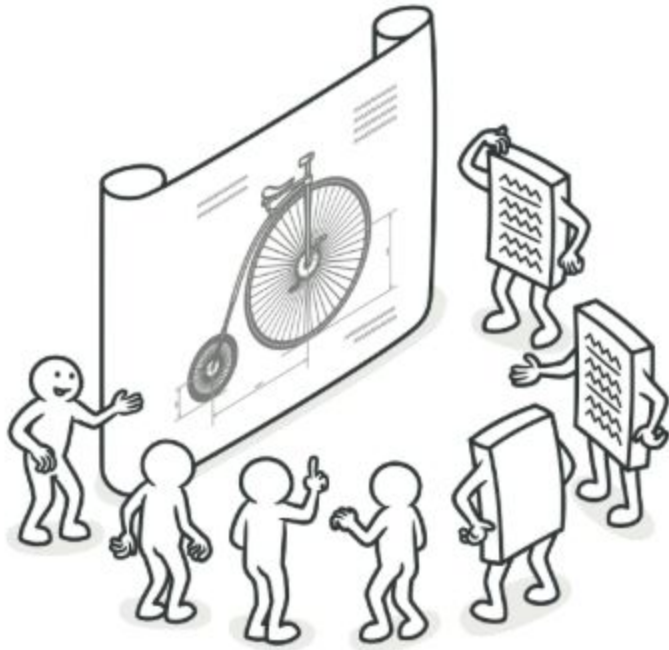
Promueven la reutilización de código y mejoran la mantenibilidad.

El código se vuelve más legible, extensible y fácil de mantener a lo largo del tiempo.



Establecen un lenguaje común entre desarrolladores.

Proporcionan una terminología y una comprensión compartidas, facilitando la comunicación y la colaboración en equipo.



PATRONES de DISEÑO

Los **patrones de diseño** (design patterns) son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño de software. Cada patrón es como un plano que se puede personalizar para resolver un problema de diseño particular de tu código.

¿Qué es un patrón de diseño?



El Patrón Observer



El patrón Observer

Define una relación uno-a-muchos entre objetos, de manera que cuando un objeto cambia de estado, notifica a todos los dependientes.



Objetos observadores

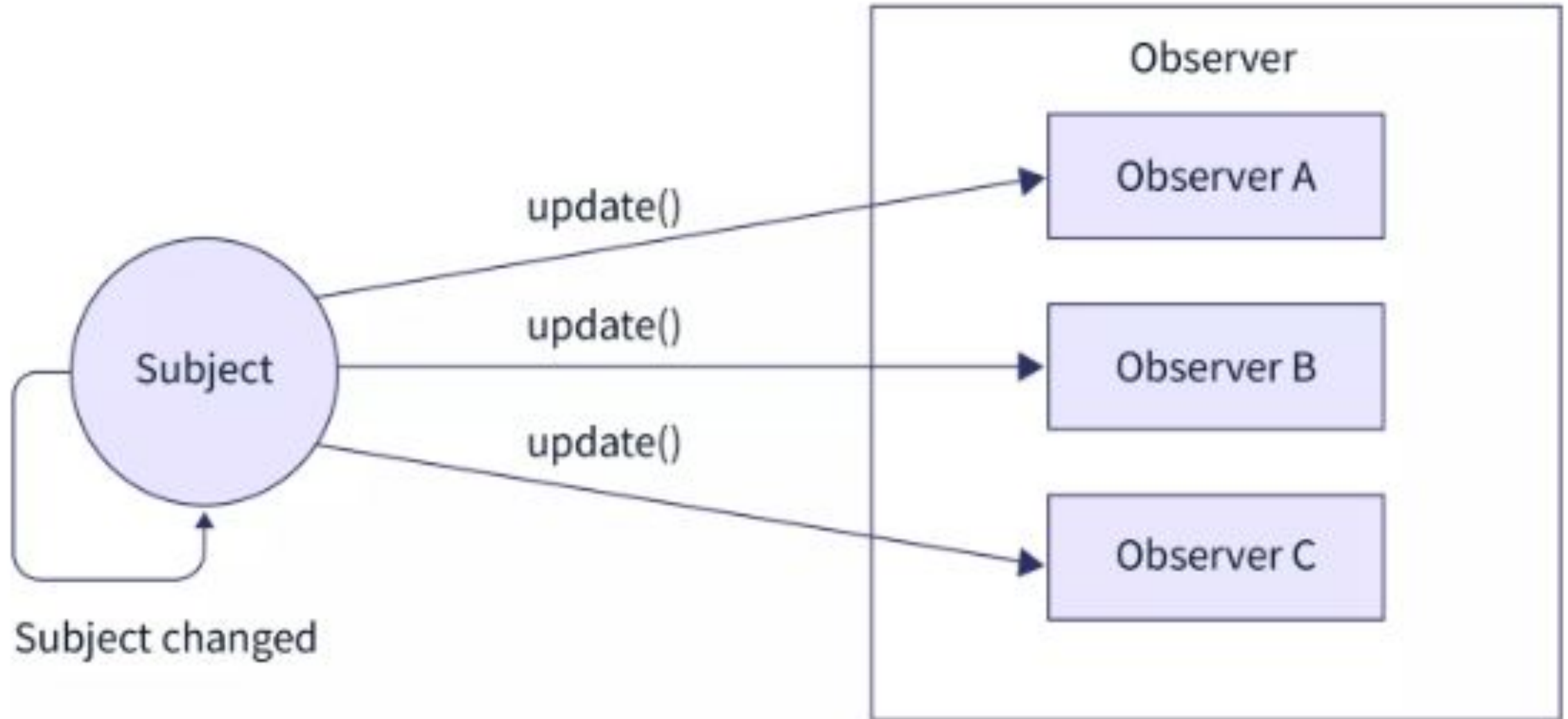
Se suscriben a los eventos de un objeto observable para recibir actualizaciones cuando su estado cambia.



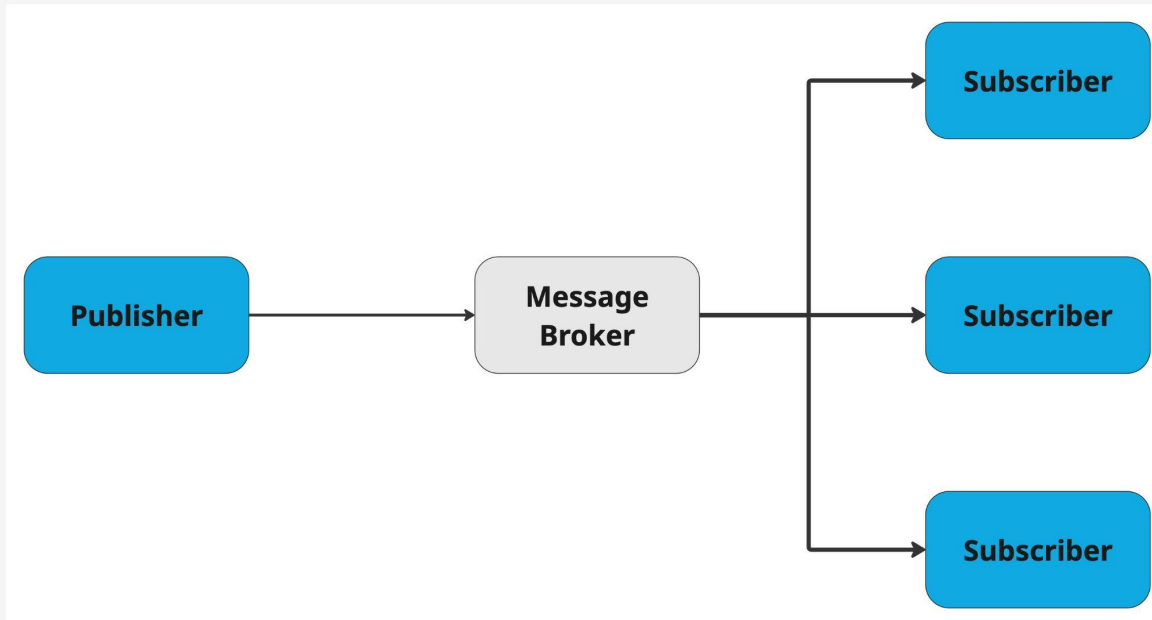
Objeto observable

Mantiene una lista de sus dependientes u observadores y les notifica automáticamente sobre cualquier cambio de estado.

El patrón Observer facilita la comunicación y sincronización entre objetos con relaciones uno-a-muchos de manera eficiente y desacoplada.



Patron Pub-Sub



Patrón de mensajería donde los publicadores envían mensajes a un canal y los suscriptores escuchan a través de ese canal. Generalmente desacoplado en tiempo y espacio (útil en sistemas distribuidos).

El patron pub-sub suele ser asincrono y util en sistemas distribuidos. En Spring se usa herramientas como Spring Cloud Stream o Kafka

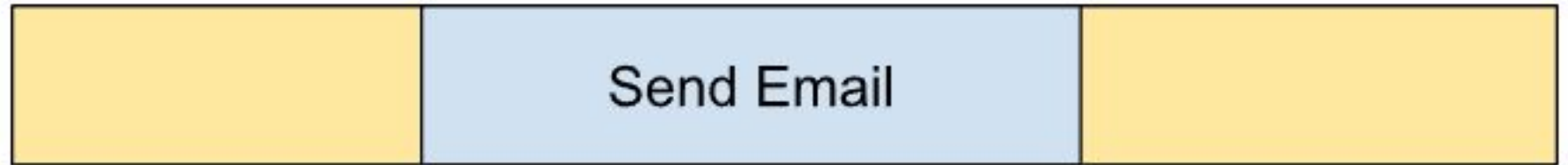
Asincronía

¿Qué es la asincronía?

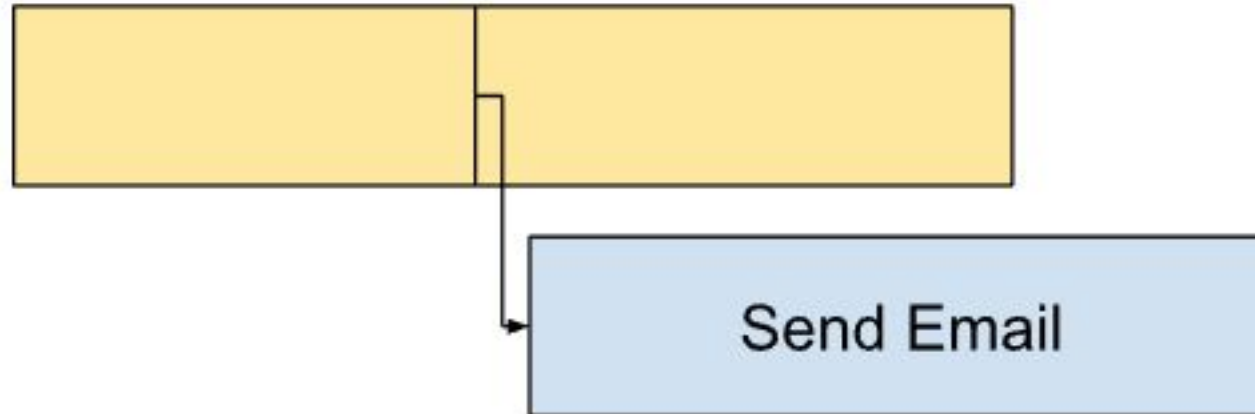
“La asincronía ejecuta tareas simultáneamente, mejorando tiempo y eficiencia en procesos complejos.”

Asincronía

Síncrono:



Asíncrono:



Ventajas de la asincronía

- **Escalabilidad del sistema**

Los sistemas asincrónicos son más fáciles de escalar para manejar aumentos en la carga de trabajo.

- **Reducción de tiempos de espera**

La asincronía minimiza los tiempos de espera de los usuarios al permitir que otros procesos continúen mientras se completan tareas lentas.

- **Manejo de operaciones a largo plazo**

La asincronía permite ejecutar operaciones lentas en segundo plano mientras se manejan otras solicitudes más rápidas.

Casos comunes de asincronía

Carga de contenido en aplicaciones web y móviles

Facebook e Instagram utilizan asincronía para cargar nuevo contenido en segundo plano mientras el usuario navega

Streaming de video y música

Netflix y Spotify usan asincronía para comenzar la reproducción rápido mientras descargan contenido

Envío de emails con archivos grandes adjuntos

Outlook y Gmail cargan archivos adjuntos en background para no bloquear el envío de emails

Procesamiento de pagos en línea

Sitios de comercio electrónico mantienen la página interactiva durante el procesamiento asíncrono de pagos

Eventos + Asincronía



Independencia temporal

Los eventos asíncronos pueden ocurrir en cualquier momento, independientemente de la secuencia del programa principal



Respuesta a señales externas

Los eventos asíncronos responden a interacciones o señales externas como entradas de usuario o notificaciones



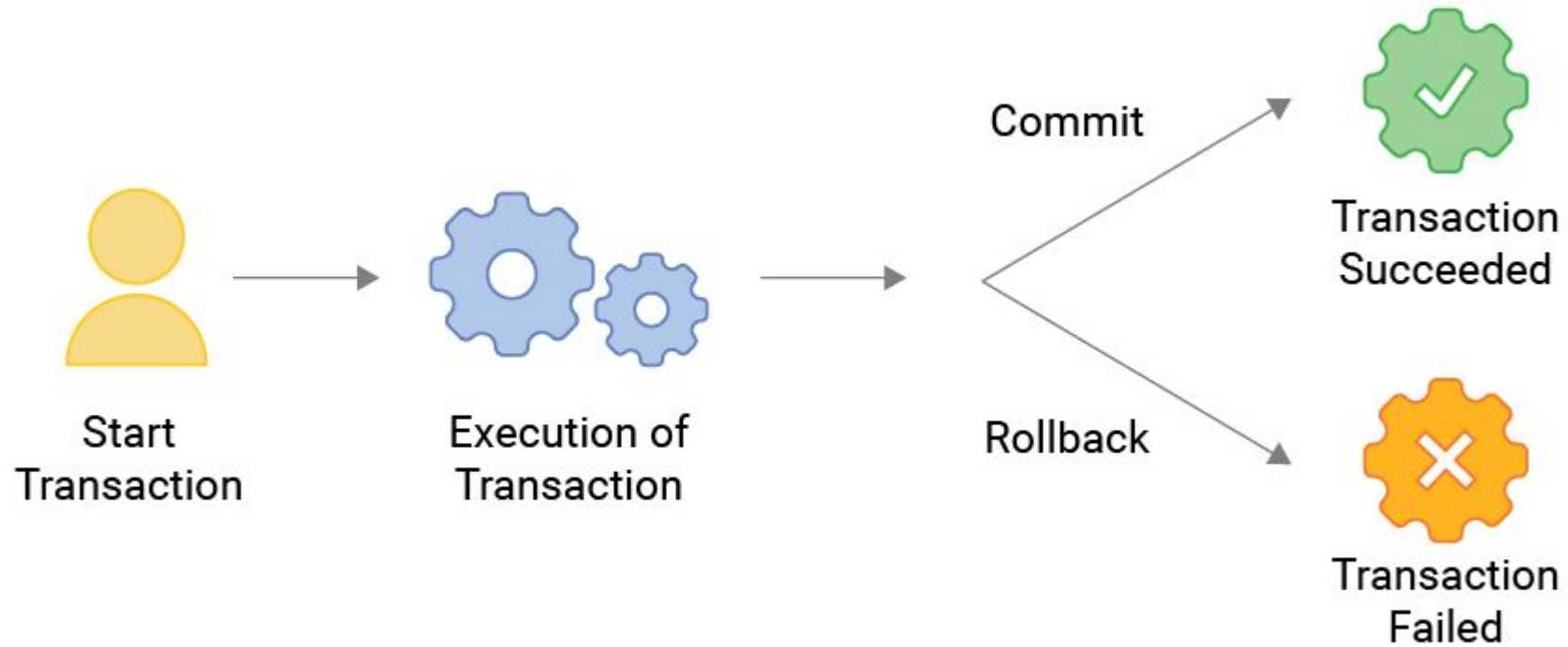
Control mediante callbacks y promesas

Se utilizan callbacks y promesas para controlar el flujo de programas con eventos asíncronos

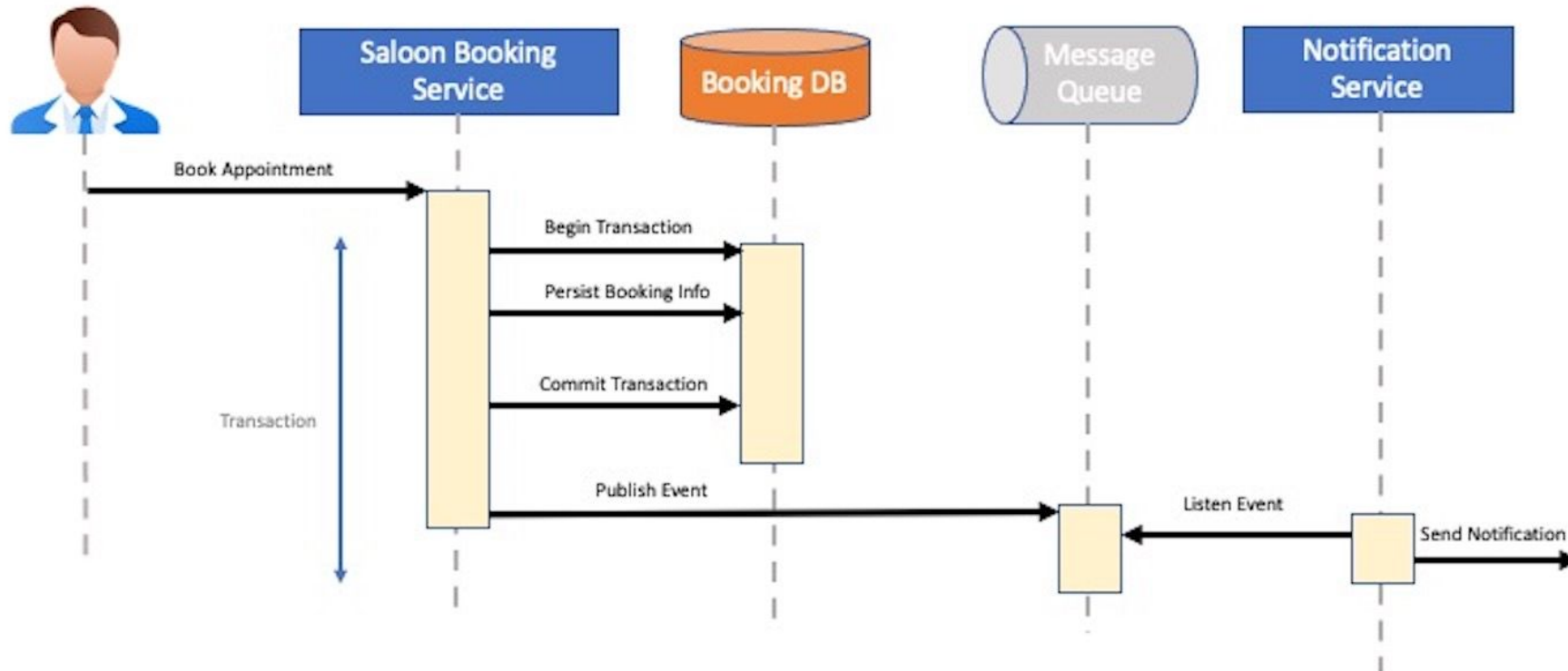
Los eventos asíncronos permiten que las aplicaciones sean más eficientes y responsivas

Transacciones

Flujo general



Ejemplo



Ventajas de las transacciones

- **Consistencia de datos garantizada**

Los eventos solo se disparan si la transacción se confirma, evitando estados intermedios.

- **Manejo simple de errores**

No necesitas lógica extra para revertir eventos en caso de fallo.

- **Desacoplamiento de componentes**

Los servicios pueden reaccionar a eventos sin conocer el origen exacto de la transacción

Nuevo Formato de las Asesorías

Durante la semana de **Lunes** a **Viernes**, se agendará n bloques de **30 minutos - 1 hora** por cada uno de los TA, los cuales se deben reservar de forma grupal. Tienen una tolerancia máxima de **10 minutos**, de no entrar se **cancelaran** automáticamente sin previo aviso. Esto se hará a través de la plataforma de **Google Calendar**.

Si tienen dudas durante la semana, lo pueden hacer en el canal de **#preguntas** en el servidor de discord. Si vemos que surgen muchas dudas respecto a un tema en específico, se dará una **asesoría adicional** el día **sábado** de máximo **2 horas**.

Links de reserva:

- Aaron: https://calendar.google.com/calendar/appointments/schedules/AcZssZ1kBhfd56-cSi-YW7_EO89p-_ukZy61oGWFPjeACnL2ZmqSUZ_7S0qLfypPF4LF9-HIVMb-CvY3
- Jose: <https://calendar.app.google/tdEieQ9BAKQBcvGS7>
- Fernando: <https://calendar.app.google/Gko5HH22bmT83a8K7>
- Javier: <https://calendar.app.google/J6bErdsfFysAhysn6>

Quiz 5

Description

- Este segundo quiz contendrá los temas vistos en la sesión de hoy.
- Revisa la sección de teoría del curso de DBP en Canvas para dar tu quiz.
- **NO se permite el uso de herramientas de AI ni revisar el material del curso.**

CS 2031 – DBP

Gracias